

| PLAN DE ESTUDIOS - PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN FÍSICA |        |                |                                                        |                                                         |                                                 |                                                     |                                                      |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CICLO                                                         |        | FUNDAMENTACION |                                                        |                                                         |                                                 |                                                     | PROFUNDIZACION                                       |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |
| SEMESTRE                                                      |        | 1              | 2                                                      | 3                                                       | 4                                               | 5                                                   | 6                                                    | 7                                                           | 8                                                          | 9                                                     | 10                                                      |                                            |
| OBLIGATORIAS                                                  | 90,00% | DISCIPLINAR    | Introducción a la Física<br>24301<br>2 4 3 3           | Mecánica Clásica I<br>24305<br>4 2 3 3                  | Mecánica Clásica II<br>24310<br>4 2 3 3         | Mecánica de Fluidos<br>4718<br>4 2 3 3              | Electricidad y Magnetismo<br>24316<br>4 2 3 3        | Termodinámica<br>24320<br>4 2 3 3                           | Física Moderna<br>24324<br>4 4 4 4                         | Prin. de Electro-dinámica Clásica<br>24327<br>4 2 3 3 | Física Estadística<br>24333<br>4 2 3 3                  |                                            |
|                                                               |        |                | Matemáticas Básicas<br>24302<br>4 2 3 3                | Cálculo Diferencial<br>24306<br>4 2 3 3                 | Cálculo Integral<br>7<br>4 2 3 3                | Ecuaciones Diferencial<br>4719<br>4 2 3 3           | Vibraciones y Ondas<br>4725<br>4 2 3 3               | Óptica<br>24329<br>4 2 3 3                                  | Mecánica Teórica<br>24325<br>4 2 3 3                       | Mecánica Cuántica I<br>24328<br>4 2 3 3               | Mecánica Cuántica II<br>24334<br>4 2 3 3                |                                            |
|                                                               |        |                | Algebra Lineal<br>4706<br>2 2 2 2                      |                                                         |                                                 | Cálculo Vectorial<br>24319<br>4 2 3 3               | Métodos Matemáticos de la Física<br>24317<br>4 2 3 3 | Instrumentación<br>4734<br>0 4 2 2                          | Epistemología Física I<br>4728<br>2 2 2 2                  | Epistemología Física II<br>4749<br>2 2 2 2            | Trabajo de grado I<br>24335<br>0 0 6 2                  | Trabajo de grado II<br>24338<br>0 0 6 2    |
|                                                               |        |                | Introducción a la Didáctica<br>24303<br>4 2 3 3        | Didáctica de la Física I<br>24307<br>4 2 3 3            | Didáctica de la Física II<br>24311<br>4 2 3 3   | Filosofía<br>4715<br>2 2 2 2                        | Didáctica de la Física III<br>24318<br>4 2 3 3       | Teoría de Probabilidades<br>24321<br>2 2 2 2                | Invest. Enseñanza de la Física<br>24326<br>4 2 3 3         |                                                       | Métodos de Invest. Enseñanza Física<br>24336<br>4 2 3 3 |                                            |
|                                                               |        |                | TIC en la Enseñanza de la Física I<br>24304<br>2 2 2 2 | TIC en la Enseñanza de la Física II<br>24308<br>1 1 1 1 | Comunicación Oral y Escrita<br>24312<br>2 2 2 2 | Algoritmos y Programación C/C++<br>24314<br>2 4 3 3 |                                                      | Programación O. O. en C++<br>24322<br>2 4 3 3               |                                                            | Práctica Docente I<br>4748<br>2 6 4 4                 | Práctica Docente II<br>4756<br>2 4 6 4                  | Práctica Docente III<br>24339<br>0 12 12 8 |
| ELECTIVAS                                                     | 10,00% | General        | Cátedra Francisco José de Caldas<br>4<br>2 0 1 1       | Contextos Educativos I<br>24309<br>2 2 5 3              | Contextos Educativos II<br>24313<br>2 2 5 3     | PEI y Resolución de Conflictos<br>24315<br>2 2 2 2  | NEEs<br>4235<br>2 2 2 2                              | Diversidad Cultural y Didac. De la Fis.<br>24323<br>2 2 5 3 | Cátedra de Contexto Historia de la Edu.<br>4206<br>2 0 1 1 |                                                       |                                                         |                                            |
|                                                               |        |                | Idioma Extranjero I<br>9901<br>2 2 2 2                 | Cátedra Democracia y Ciudadanía<br>12<br>2 0 1 1        | Idioma Extranjero II<br>9902<br>2 2 2 2         | Idioma Extranjero III<br>9903<br>2 2 2 2            |                                                      |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |
|                                                               |        |                |                                                        |                                                         |                                                 |                                                     |                                                      |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |
|                                                               |        |                |                                                        |                                                         |                                                 |                                                     |                                                      |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |
|                                                               |        |                |                                                        |                                                         |                                                 |                                                     |                                                      |                                                             |                                                            |                                                       |                                                         |                                            |

|                                                        | ELE      | OBL            | Total |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| CG Componente de Fundamentos Generales                 | 4 de 29  | 25             | 29    |
| CDI Componente de Saberes Específicos y Disciplinarios | 12 de 80 | 68             | 80    |
| CEP Componente de Pedagogía y Educación                |          | 30             | 30    |
| CD Componente de Didáctica de las Disciplinas          |          | 21             | 21    |
| OBLIGATORIAS                                           | OBL      | Totales        | 16    |
| ELECTIVAS                                              | ELE      | Totales        | 144   |
|                                                        |          | TOTAL CREDITOS | 160   |

Prerrequisito

Correquisito

Espacio académico

Código

|     |     |     |          |
|-----|-----|-----|----------|
| HTD | HTC | HTA | créditos |
|-----|-----|-----|----------|

HTD Horas Trabajo Directo  
HTC Horas Trabajo Coop.  
HTA Horas Trabajo Auton.

| Créditos | Horas |
|----------|-------|
| 14       | 5     |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 19  | 11  | 18  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 7           |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 18  | 12  | 18  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 6           |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 18  | 14  | 16  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 2           |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 20  | 12  | 16  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 5           |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 14  | 16  | 18  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 3           |

| HTD | HTC | HTA |
|-----|-----|-----|
| 19  | 11  | 18  |

| Créditos | C. Pr. Ped. |
|----------|-------------|
| 16       | 3           |